Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM đính chính câu dẫn I.10, bổ sung ý d) II.2 (bản học sinh của nguồn thiếu), sửa II.4 thành trọng tâm tam giác SAB, SBC; khóa II.4 là S-Đ-Đ-Đ (nguồn chấm b) Sai do lập luận nhầm).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi
A. Đường thẳng đó song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng.
B. Đường thẳng đó và mặt phẳng không có điểm chung.
C. Đường thẳng đó song song với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng.
D. Đường thẳng đó không có điểm chung với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng.

Lời giải

Theo định nghĩa đường thẳng song song với mặt phẳng.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng $d \not\subset (\alpha)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. Nếu $d \parallel (\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta \parallel d$.
B. Nếu $d \parallel (\alpha)$ và $b \subset (\alpha)$ thì $b \parallel d$.
C. Nếu $d \cap (\alpha) = A$ và $d' \subset (\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Nếu $d \parallel c; c \subset (\alpha)$ thì $d \parallel (\alpha)$.

Lời giải

Mệnh đề **B** sai vì b và d có thể chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Nếu mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) theo giao tuyến b thì
A. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm.
B. Hai đường thẳng a và b song song với nhau.
C. Hai đường thẳng a và b chéo nhau.
D. Hai đường thẳng a và b trùng nhau.

Lời giải

Theo tính chất của đường thẳng song song với mặt phẳng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó.

C. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P).

D. Qua điểm A không thuộc mặt phẳng (α), kẻ được vô số đường thẳng song song với (α).

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

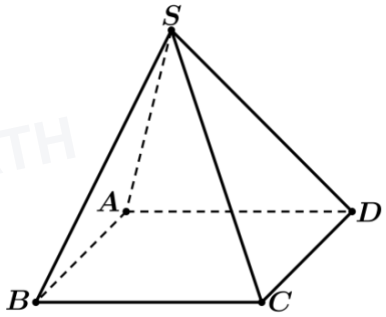
Mệnh đề hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau sai vì hai đường thẳng có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

Mệnh đề hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó sai vì giao tuyến có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Mệnh đề nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P) sai vì a có thể nằm trên (P).

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $AD \parallel (SBC)$. **B.** $AD \parallel (ABC)$. **C.** $AC \parallel (SBD)$. **D.** $SA \parallel (SBD)$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} AD \parallel BC \subset (SBC) \\ AD \not\subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow AD \parallel (SBC)$.

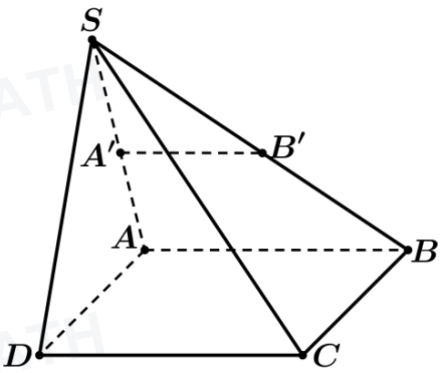
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB. Đường thẳng $A'B'$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAB). **B.** (SBC). **C.** (SCD). **D.** (SAD).

Lời giải



Trong (SAB) có $A'B' // AB$ (vì $A'B'$ là đường trung bình của $\triangle SAB$).

Mặt khác trong $(ABCD)$ ta có $AB // CD$ do $ABCD$ là hình bình hành.

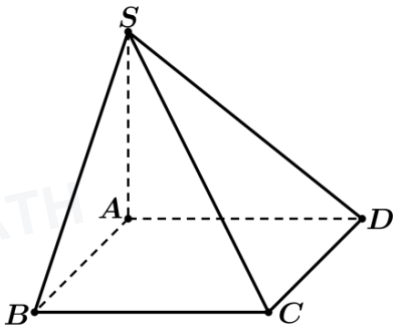
PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Từ đó ta có $\begin{cases} A'B' // CD \\ CD \subset (SCD) \\ A'B' \not\subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow A'B' // (SCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?



A. $AD \parallel (SBC)$. **B.** $CD \parallel (SAB)$. **C.** $AC \parallel (SBD)$. **D.** $AB \parallel (SCD)$.

Lời giải

- $\begin{cases} AD // BC \subset (SBC) \\ AD \not\subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow AD // (SBC)$ nên **A** đúng.
- $\begin{cases} CD // AB \subset (SAB) \\ CD \not\subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow CD // (SAB)$ nên **B** đúng.
- $\begin{cases} AB // CD \subset (SCD) \\ AB \not\subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow AB // (SCD)$ nên **D** đúng.
- AC cắt BD nên **C** sai.

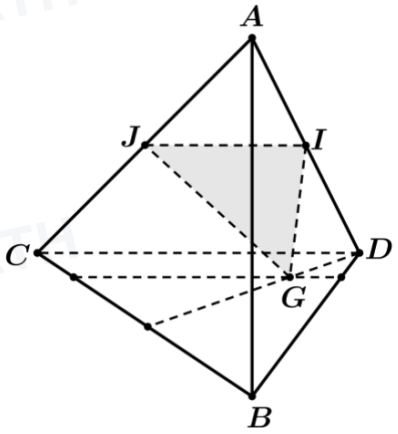
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:

A. qua I và song song với AB.
B. qua J và song song với BD.
C. qua G và song song với CD.
D. qua G và song song với BC.

Lời giải



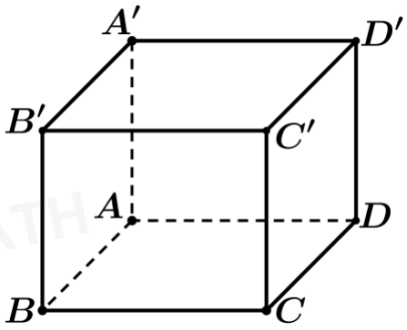
PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases} (GIJ)\cap(BCD)=G \\ IJ\subset(GIJ), CD\subset(BCD) \\ IJ\ /\!/\ CD \end{cases} \longrightarrow (GIJ)\cap(BCD)=Gx\ /\!/\ IJ\ /\!/\ CD.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ).



Đường thẳng AB' song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (BCD'). **B.** $(A'C'C)$. **C.** $(A'CD)$. **D.** $(C'BD)$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} AB' \parallel DC' \subset (C'BD) \\ AB' \not\subset (C'BD) \end{cases} \Rightarrow AB' \parallel (C'BD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM đính chính câu dẫn: I, J là trung điểm AD, BC; hỏi giao tuyến của (SAB) và (IJG). Đáp án C không đổi.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi (ACI) lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và S, $SB=8$. là

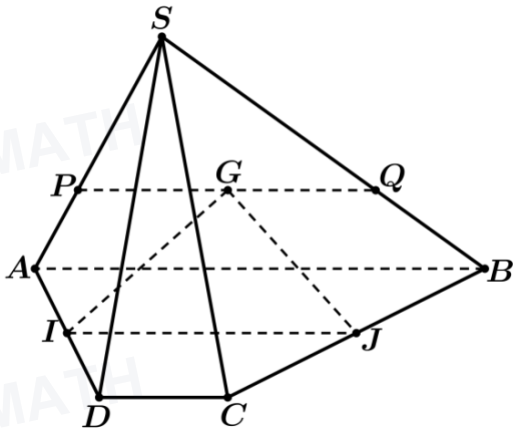
A. SC.

B. Đường thẳng qua S và song song với AB.

C. Đường thẳng qua G và song song với DC.

D. Đường thẳng qua G và cắt BC.

Lời giải



Ta có: I,J lần lượt là trung điểm của AD và BC

$\Rightarrow IJ$ là đường trunh bình của hình thang $ABCD \Rightarrow IJ \parallel AB \parallel CD$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Gọi $d=(SAB)\cap(IJG)$

Ta có G là điểm chung giữa hai mặt phẳng (SAB) và (IJG)

Mặt khác: $\begin{cases}(SAB)\supset AB;(IJG)\supset IJ\\ AB\parallel IJ\end{cases}$

Giao tuyến d của (SAB) và (IJG) là đường thẳng qua G và song song với AB và IJ.

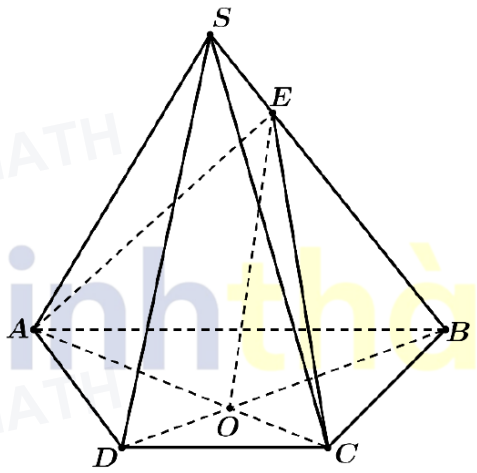
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $S.ABCD$ là hình thang $(AB//CD)$ và $AB=2CD$. Một mặt phẳng (α) chứa AC và song song với SD. Biết (α) cắt SB tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{EB}$.

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** 2.

Lời giải



Gọi $O=BD\cap AC\Rightarrow O\in(SBD)\cap(\alpha)$.

Theo đề: $E\in(\alpha)\cap SB$. Suy ra: $(SBD)\cap(\alpha)=OE$.

Như vậy: $\begin{cases}SD//(\alpha)\\SD\subset(SBD)\\(SBD)\cap(\alpha)=OE\end{cases}\Rightarrow OE\parallel SD$.

Ta có: $\Delta ABO\backsim\Delta CDO\Rightarrow\dfrac{BO}{DO}=\dfrac{AB}{CD}=2\Rightarrow BO=\dfrac{2}{3}BD$.

Tam giác SBD có $OE//SD$, suy ra: $\dfrac{BE}{BS}=\dfrac{BO}{BD}=\dfrac{2}{3}$. Do đó: $\dfrac{SE}{EB}=\dfrac{\frac{1}{3}SB}{\frac{2}{3}SB}=\dfrac{1}{2}$

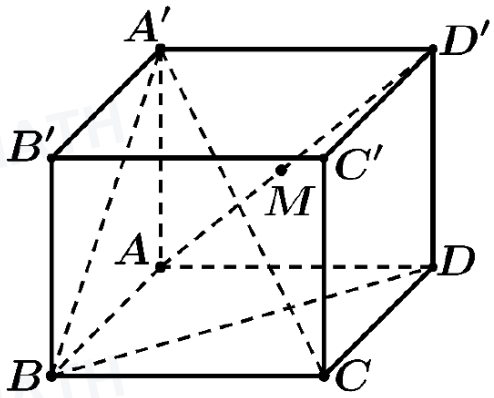
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a. Các điêm M, N lần lượt nằm trên AD', DB sao cho $AM = DN = x\left(0 < x < a\sqrt{2}\right)$ Khi x thay đổi, đường thẳng MN luôn song song với mặt phẳng cố định nào sau đây?

A. $\left(CB'D'\right)$. **B.** $\left(A'BC\right)$. **C.** $\left(AD'C\right)$. **D.** $\left(BA'C'\right)$.

Lời giải



Sử dụng định lí Talet thuận

Vì $AD//A'D'$ nên tồn tại $\left(P\right)$ là mặt phẳng qua AD và song song với mp $\left(A'D'CB\right)$

Mặt phẳng $\left(Q\right)$ là mặt phẳng qua M và song song với mp $\left(A'D'CB\right)$

Giả sử $\left(Q\right)$ cắt DB tại N' nên theo định lí Talet ta có: $\frac{AM}{AD'} = \frac{DN'}{DB}$ $(*)$

Mà các mặt của hình hộp là hình vuông cạnh a nên $AD' = DB = a\sqrt{2}$

Từ $(*)$ ta có $AM = DN' \Rightarrow DN' = DN \Rightarrow N' \equiv N \Rightarrow MN \subset (Q)$

Mặt phẳng $\left(Q\right)//\left(A'D'CB\right)$ suy ra MN luôn song song với mặt phẳng cố định $\left(A'D'CB\right)$ hay $\left(A'BC\right)$.

Sử dụng định lí Talét đảo. Từ giả thiết ta có: $\frac{AM}{DN} = \frac{MD'}{NB} = \frac{AD'}{DB}$

Suy ra AD, MN và $D'B$ luôn song song với một mặt phẳng.

Vậy MN luôn song song với một mặt phẳng $\left(P\right)$, mà $\left(P\right)$ song song với AD và $D'B$

Mặt phẳng này chính là mp $\left(A'D'CB\right)$ hay $\left(A'BC\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB

a) $MN \,//\, (ABCD)$

b) $MO \,//\, (SBC)$

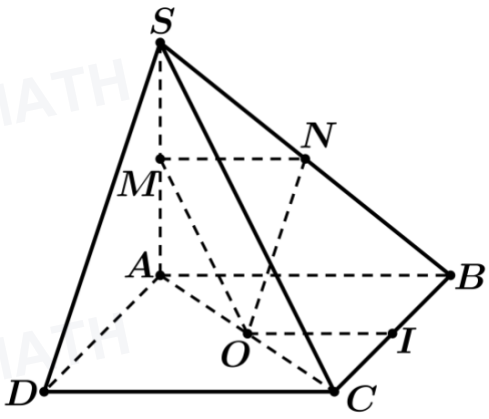
PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) MN cắt mặt phẳng (SCD)

d) CB cắt mặt phẳng (OMN) tại điểm I thì khi đó $\dfrac{IC}{CB}=\dfrac{1}{2}$

Lời giải

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O, M và N lần lượt là trung điểm cạnh SA, SB.



a) Đúng: Theo giả thiết MN là đường trung bình của ΔSAB

Khi đó: $\begin{cases} MN \,//\, AB \\ AB \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow MN \,//\, (ABCD)$.

b) Đúng: Theo giả thiết MO là đường trung bình của ΔSAC nên $\begin{cases} MO \,//\, SC \\ SC \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow MO \,//\, (SBC)$

c) Sai: $\begin{cases} MN \,//\, AB \\ AB \,//\, CD \end{cases} \Rightarrow MN \,//\, CD$ mà $CD \subset (SCD)$ suy ra $MN \,//\, (SCD)$.

d) Đúng : $\begin{cases} MN \,//\, (ABCD) \\ MN \subset (OMN) \\ (ABCD) \cap (OMN) = OI \end{cases} \Rightarrow OI \,//\, MN \Rightarrow OI \,//\, AB$

Suy ra I là trung điểm CB nên $\dfrac{IC}{CB}=\dfrac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung ý d) (bản học sinh của nguồn thiếu, lấy nguyên văn từ bản giáo viên). Khóa Đ-Đ-S-Đ.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SD và O là giao điểm của AC và BD.

a) Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD

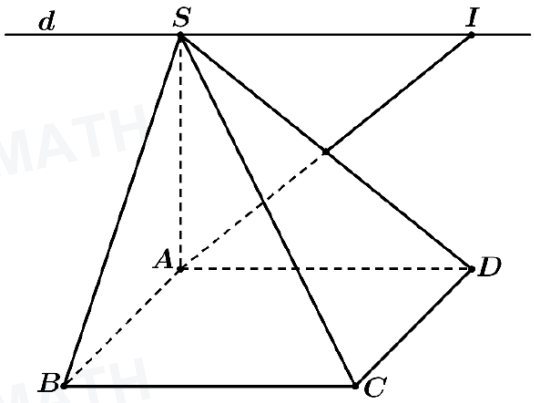
b) Đường thẳng BC song song với mặt phẳng (SAD)

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là đường thẳng SO

d) Đường thẳng AM cắt mặt phẳng (SBC) tại điểm I. Khi đó tứ giác $SADI$ là hình bình hành.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a) Đúng: Theo tính chất hình bình hành.

b) Đúng: Vì BC song song với AD nên BC song song với mặt phẳng (SAD)

c) Sai: Vì BC song song với AD nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là đường thẳng qua S và song song với hai đường thẳng AD và BC.

d) Đúng: Giao tuyến d của hai mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là đường thẳng qua S và song song với hai đường thẳng AD và BC.

Khi đó I là giao điểm của AM và d nên theo định lý thalet, ta có: $\dfrac{MI}{MA}=\dfrac{SM}{MD}=1$.

Vậy tứ giác $SADI$ là hình bình hành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $AB // CD$, $AB = 2CD$. Gọi M là trung điểm cạnh AB

a) $AM = DC$

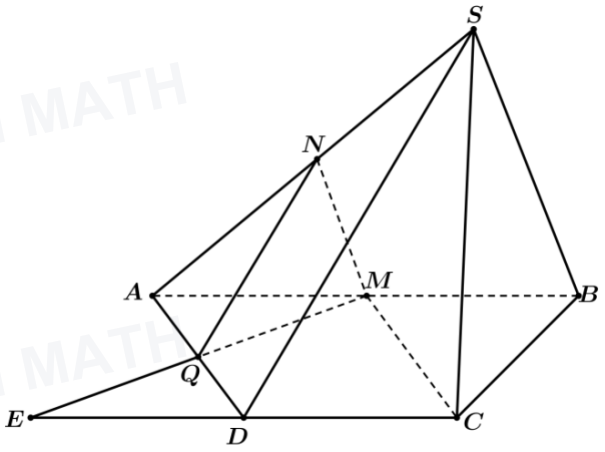
b) $MC // (SAD)$

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SMC) là đường thẳng Sx, $Sx // AD$

d) Mặt phẳng (P) là mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng SB, SD. Gọi E là giao điểm của CD với (P), khi đó $\dfrac{EC}{DC} = \dfrac{1}{2}$

Lời giải

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $AB // CD$, $AB = 2CD$, M là trung điểm cạnh AB



a) Đúng: $AM = \dfrac{1}{2}AB = CD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Đúng: $\begin{cases} AM = CD \\ AM \parallel CD \end{cases} \Rightarrow AMCD$ là hình bình hành và $\begin{cases} AD \parallel MC \\ AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow MC \parallel (SAD)$

c) Đúng: $\begin{cases} AD \subset (SAD) \\ MC \subset (SMC) \\ AD \parallel MC \\ (SAD) \cap (SMC) = Sx \end{cases} \Rightarrow Sx \parallel AD$.

d) Sai : $\begin{cases} SB \parallel (P) \\ SB \subset (SAB) \\ (P) \cap (SAB) = My \end{cases} \Rightarrow My \parallel SB$

Gọi $N = My \cap SA$ nên N là trung điểm của SA và $\begin{cases} SD \parallel (P) \\ SD \subset (SAD) \\ (P) \cap (SAD) = Nt \end{cases} \Rightarrow Nt \parallel SD$

Gọi $Q = Nt \cap AD$ nên Q là trung điểm của AD.

Trong $(ABCD)$ gọi $E = CD \cap QM$

Hai tam giác $\Delta AQM = \Delta DQE$ vì $AQ = QD$, $AQM = DQE$ (đối đỉnh), $QAM = QDE$ (hai góc so le trong của hai đường thẳng song song AM, DE)

Ta có $AM = ED$ nên $\dfrac{EC}{DC} = 2$

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM: M, N là trọng tâm tam giác SAB, SBC. Ý b) Đúng: M'N' song song MN, MN nằm trong (AMN), M'N' không nằm trong (AMN) (nguồn ghi Sai là nhầm). Khóa S-Đ-Đ-Đ.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SAC và M', N' lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC.

a) Đường thẳng AB song song với mặt phẳng (SMN)

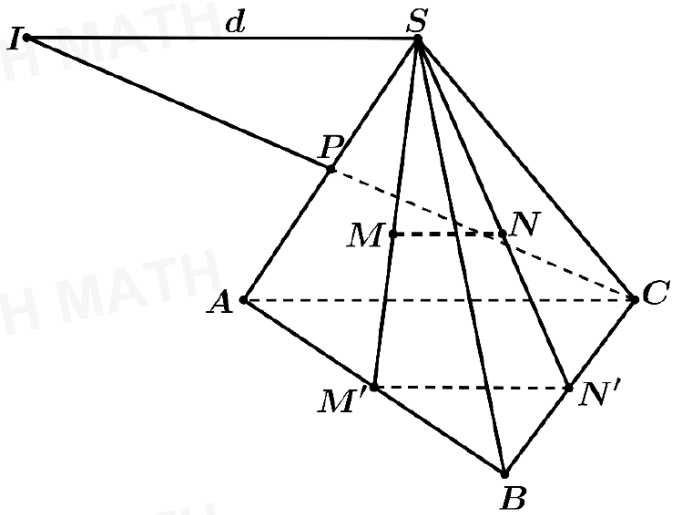
b) Đường thẳng $M'N'$ song song với mặt phẳng (AMN)

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là đường thẳng qua S và song song với đường thẳng AC.

d) Gọi P là trung điểm SA. Đường thẳng CP cắt mặt phẳng (SMN) tại I. Khi đó P là trung điểm của đoạn thẳng CI

Lời giải

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) Sai: Vì SM cắt AB nên đường thẳng AB không song song với mặt phẳng (SMN)

b) Đúng: Vì M′N′ song song với MN mà MN nằm trong (AMN), M′N′ không nằm trong (AMN).

c) Đúng: Vì MN song song với AC nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và mặt phẳng (SAC) là đường thẳng qua S và song song với hai đường thẳng MN và AC.

d) Đúng: Giao tuyến d của hai mặt phẳng (SMN) và mặt phẳng (SAC) là đường thẳng qua S và song song với hai đường thẳng MN và AC.

Khi đó I là giao điểm của CP và d.

Theo định lý talet: $\frac{PI}{PC}=\frac{SP}{PA}=1$ nên P là trung điểm của đoạn thẳng CI.

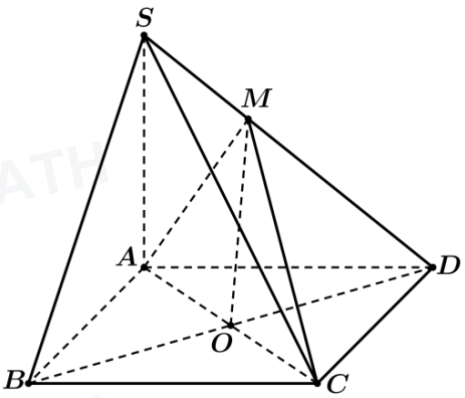
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là điểm trên cạnh bên SD sao cho $\dfrac{SM}{SD}=x\,(0<x<1)$ (tham khảo hình vẽ. Tìm giá trị của x để đường thẳng SB song song với (MAC)



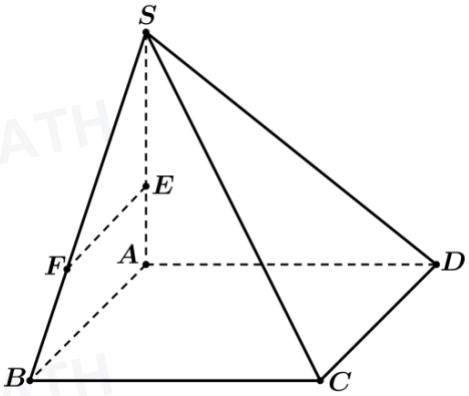
Lời giải

Ta có O trung điểm $BD \Rightarrow \dfrac{DO}{DB}=\dfrac{1}{2}$

Suy ra $SB \parallel (MAC)$ khi $MO \parallel SB \Rightarrow \dfrac{SM}{SD}=\dfrac{DM}{DS}=\dfrac{DO}{DB} \Rightarrow x=\dfrac{1}{2}=0{,}5$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Gọi E và F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh bên SA, SB sao cho $\dfrac{SE}{SA}=x\,(0<x<1)$ và $\dfrac{SF}{SB}=\dfrac{2}{3}$ (tham khảo hình vẽ). Tìm giá trị của x để đường thẳng EF song song với mặt phẳng $(ABCD)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

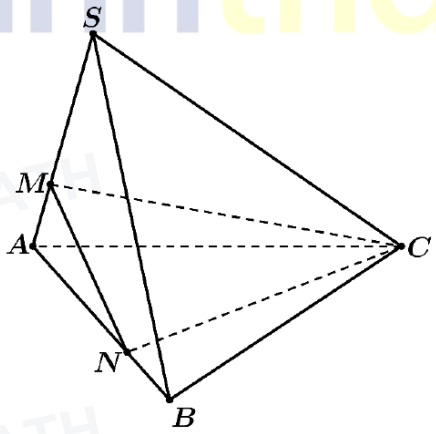
Để $EF \parallel (ABCD)$ thì $EF \parallel AB \Rightarrow \dfrac{SE}{SA}=\dfrac{SF}{SB}=\dfrac{2}{3} \Rightarrow x\approx 0{,}67$.

Làm tròn x đến hàng phần mười, ta được $x=0{,}7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh SA và đoạn AB sao cho $\frac{AM}{AS}=x$ và $\frac{AN}{AB}=2y$ $\left(0<x<1, 0<y<\frac{1}{2}\right)$(tham khảo hình vẽ). Tìm tỉ lệ $\frac{x}{y}$ để $SB//(MNC)$.



Lời giải

Ta có $SB//(MNC)$ khi $SB//MN$

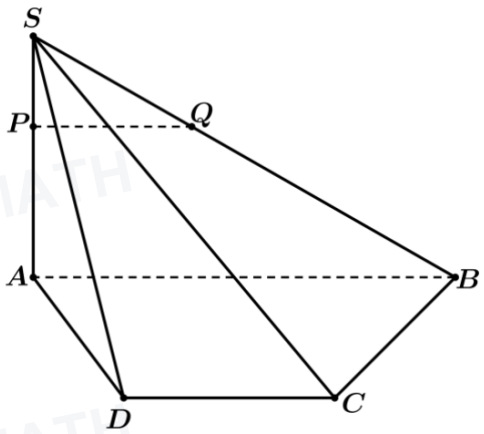
Ta có: $MN//SB \Leftrightarrow \frac{AM}{AS}=\frac{AN}{AB} \Leftrightarrow x=2y \Leftrightarrow \frac{x}{y}=2$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AB. Gọi P,Q lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh SA và SB sao cho $\frac{SP}{SA}=x(0<x<1)$; $\frac{SQ}{SB}=\frac{y}{2}\left(0<y<\frac{1}{2}\right)$ (tham khảo hình vẽ). Tìm tỉ lệ $\frac{x}{y}$ để PQ song song với mặt phẳng $(ABCD)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



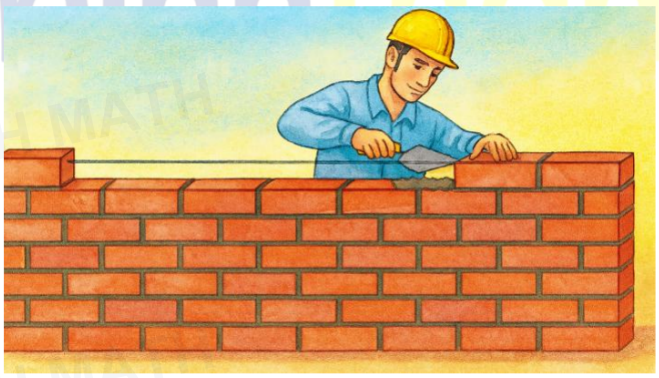
Lời giải

Để $PQ \parallel (ABCD)$ khi $PQ \parallel AB$

Ta có: $PQ//AB \Rightarrow \dfrac{SP}{SA} = \dfrac{SQ}{SB} \Leftrightarrow x = \dfrac{y}{2} \Leftrightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{2}$ nên $\dfrac{x}{y} = 0,5$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Khi xây tường gạch, người thợ thường bắt đầu với việc xây các viên gạch dẫn, sau đó căng dây nhợ dọc theo cạnh của các viên gạch dẫn đó để làm chuẩn rồi mới xây các viên gạch tiếp theo (xem hình vẽ tham khảo). Nếu người thợ xây viên gạch dẫn ở một đầu tường có chiều cao cách mặt đất a (m) và căng một đầu dây nhợ vào cạnh của viên gạch thì cần điều chỉnh dây nhợ ở đầu còn lại với chiều cao $3b$ (m). Tính giá trị $\dfrac{2026a+3b}{a}$ để sợi dây nhợ luôn song song với mặt đất.



Lời giải

Để sợi dây nhợ luôn song song với mặt đất thì ta có $a = 3b$.

Khi đó $\dfrac{2026a+3b}{a} = \dfrac{2026a+a}{a} = 2027$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 6

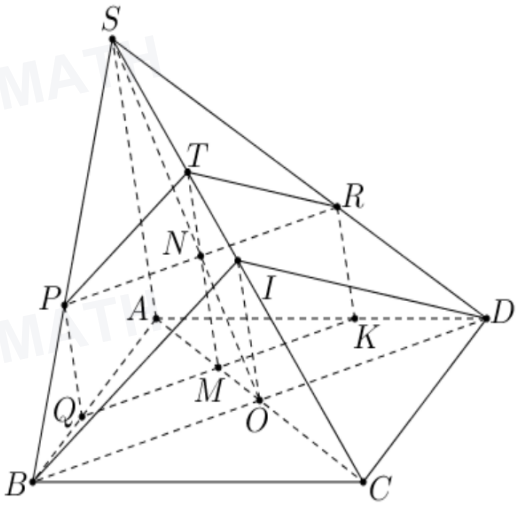
Câu 6: Cho một cái bánh có dạng hình chóp đáy là hình vuông (minh họa như hình vẽ) Giả sử đỉnh của bánh là S đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh 5 cm, tâm O thỏa $SB = SD$. Gọi M điểm tùy ý trên đoạn AO với $AM = x, (x > 0)$. Người ta cắt cái bánh bằng dao với mặt cắt là mặt phẳng (α) thỏa (α) qua M song song với SA và BD cắt SO, SB, AB lần lượt tại N, P, Q. Cho $SA = 5$ cm. Tìm x để diện tích $MNPQ$ đó lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/3)



Lời giải



Ta có : $SB = SD \Rightarrow \Delta SBC = \Delta SDC\,(c.c.c) \Rightarrow SCB = SCD$.

Gọi I là trung điểm SC thì $\Delta IBC = \Delta IDC\,(c.g.c) \Rightarrow IB = ID$.

Vậy ΔIBD cân tại $I \Rightarrow IO \perp BD$ mà $OI // SA \Rightarrow SA \perp BD\,(*)$

Ta có : $\begin{cases} (\alpha) // BD \\ BD \subset (ABO) \\ (\alpha) \cap (ABO) = MQ \end{cases} \Rightarrow MQ // BD\ (1)$ và $\begin{cases} (\alpha) // BD \\ BD \subset (SBO) \\ (\alpha) \cap (SBO) = NP \end{cases} \Rightarrow NP // BD\ (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $MQ \parallel NP \parallel BD\ (3)$

Mặt khác: $\begin{cases} (\alpha) // SA \\ SA \subset (SAO) \\ (\alpha) \cap (SAO) = MN \end{cases} \Rightarrow MN // SA\ (4)$ và $\begin{cases} (\alpha) // SA \\ SA \subset (SAB) \\ (\alpha) \cap (SAB) = PQ \end{cases} \Rightarrow PQ // SA\ (5)$

Từ (4) và 5 suy ra $MN // PQ // SA\ (6)$

Từ (3), (6) và $(*)$ suy ra $MNPQ$ là hình chữ nhật và ta có: $S_{MNPQ} = MQ.MN$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng song song với mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (3/3)

Xét tam giác AQM ta có $A=45°,\ Q=45°,\ M=90° \Rightarrow \Delta AQM$ cân tại M.

Vậy $MQ=AM=x$.

Xét tam giác SAO có: $MN//SA \Rightarrow \dfrac{MN}{SA}=\dfrac{OM}{OA} \Rightarrow MN=SA.\dfrac{OM}{OA}=5.\dfrac{\dfrac{5\sqrt{2}}{2}-x}{\dfrac{5\sqrt{2}}{2}}=5-x\sqrt{2}$

$\Rightarrow S_{MNPQ}=MQ.MN=x.\left(5-x\sqrt{2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}x.\sqrt{2}\left(5-x\sqrt{2}\right)$.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương $x\sqrt{2}$ và $\left(5-x\sqrt{2}\right)$:

$$x\sqrt{2}.\left(5-x\sqrt{2}\right)\le\left(\frac{x\sqrt{2}+5-x\sqrt{2}}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x\sqrt{2}.\left(5-x\sqrt{2}\right)\le\frac{5^2}{4} \Leftrightarrow S_{MNPQ}\le\frac{25}{4\sqrt{2}}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $x\sqrt{2}=5-x\sqrt{2} \Leftrightarrow x=\dfrac{5\sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow M$ là trung điểm AO.

Vậy $x=\dfrac{5\sqrt{2}}{4}\approx 1{,}8$ cm thì S_{MNPQ} đạt giá trị lớn nhất.